

# Equivalencia simbólica entre red T y red $\Pi$ mediante eliminación nodal

Apunte de cátedra

## Objetivo

Obtener la red equivalente  $\Pi$  de una red  $T$ , usando partición matricial nodal y eliminación del nodo interno.

En la red  $T$ :

- $r_1$ : rama entre nodo  $a$  y nodo interno  $c$ ,
- $r_2$ : rama entre nodo  $b$  y nodo interno  $c$ ,
- $r$ : rama entre nodo interno  $c$  y tierra.

En la red  $\Pi$ :

- $R$ : rama mutua entre  $a$  y  $b$ ,
- $R_1$ : rama entre  $a$  y tierra,
- $R_2$ : rama entre  $b$  y tierra.

## 1. Matriz nodal de la red $\Pi$

La matriz de conductancias nodales vista desde los nodos externos  $a$  y  $b$  es

$$G_{\Pi} = \begin{bmatrix} \frac{1}{R} + \frac{1}{R_1} & -\frac{1}{R} \\ -\frac{1}{R} & \frac{1}{R} + \frac{1}{R_2} \end{bmatrix}.$$

## 2. Matriz nodal de la red $T$

Tomamos como incógnitas nodales

$$\begin{bmatrix} \varphi_a \\ \varphi_b \\ \varphi_c \end{bmatrix},$$

donde  $c$  es el nodo interno.

La matriz nodal completa queda

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{r_1} & 0 & -\frac{1}{r_1} \\ 0 & \frac{1}{r_2} & -\frac{1}{r_2} \\ -\frac{1}{r_1} & -\frac{1}{r_2} & \frac{1}{r} + \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varphi_a \\ \varphi_b \\ \varphi_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_1 \\ J_2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Particionamos esta matriz como

$$\begin{bmatrix} G_{11} & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Phi_1 \\ \Phi_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J \\ 0 \end{bmatrix},$$

con

$$\Phi_1 = \begin{bmatrix} \varphi_a \\ \varphi_b \end{bmatrix}, \quad \Phi_2 = [\varphi_c], \quad J = \begin{bmatrix} J_1 \\ J_2 \end{bmatrix}.$$

Entonces

$$G_{11} = \begin{bmatrix} \frac{1}{r_1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{r_2} \end{bmatrix}, \quad G_{12} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{r_1} \\ -\frac{1}{r_2} \end{bmatrix},$$

$$G_{21} = G_{12}^T = \begin{bmatrix} -\frac{1}{r_1} & -\frac{1}{r_2} \end{bmatrix}, \quad G_{22} = \left[ \frac{1}{r} + \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right].$$

### 3. Eliminación del nodo interno

La matriz equivalente vista desde los nodos externos es

$$G_T = G_{11} - G_{12}G_{22}^{-1}G_{21}.$$

Como  $G_{22}$  es escalar,

$$G_{22}^{-1} = \left( \frac{1}{r} + \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right)^{-1}.$$

Primero calculamos

$$G_{12}G_{21} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{r_1} \\ \frac{1}{r_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{1}{r_1} & -\frac{1}{r_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{r_1^2} & \frac{1}{r_1 r_2} \\ \frac{1}{r_1 r_2} & \frac{1}{r_2^2} \end{bmatrix}.$$

Por lo tanto,

$$G_{12}G_{22}^{-1}G_{21} = \left( \frac{1}{r} + \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right)^{-1} \begin{bmatrix} \frac{1}{r_1^2} & \frac{1}{r_1 r_2} \\ \frac{1}{r_1 r_2} & \frac{1}{r_2^2} \end{bmatrix}.$$

Así,

$$G_T = \begin{bmatrix} \frac{1}{r_1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{r_2} \end{bmatrix} - \left( \frac{1}{r} + \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right)^{-1} \begin{bmatrix} \frac{1}{r_1^2} & \frac{1}{r_1 r_2} \\ \frac{1}{r_1 r_2} & \frac{1}{r_2^2} \end{bmatrix}.$$

Es decir,

$$G_T = \begin{bmatrix} \frac{1}{r_1} - \frac{\frac{1}{r_1^2}}{\frac{1}{r} + \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}} & -\frac{\frac{1}{r_1 r_2}}{\frac{1}{r} + \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}} \\ -\frac{\frac{1}{r_1 r_2}}{\frac{1}{r} + \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}} & \frac{1}{r_2} - \frac{\frac{1}{r_2^2}}{\frac{1}{r} + \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}} \end{bmatrix}.$$

## 4. Igualación con la red $\Pi$

Como ambas redes deben ser equivalentes vistas desde  $a$  y  $b$ ,

$$G_{\Pi} = G_T.$$

Por igualdad de términos extradiagonales,

$$-\frac{1}{R} = -\frac{\frac{1}{r_1 r_2}}{\frac{1}{r} + \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}}.$$

Luego,

$$\frac{1}{R} = \frac{\frac{1}{r_1 r_2}}{\frac{1}{r} + \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}}.$$

Multiplicando numerador y denominador por  $rr_1r_2$ ,

$$\frac{1}{R} = \frac{r}{r_1 r_2 + r_1 r + r_2 r}.$$

Entonces,

$$R = \frac{r_1 r_2 + r_1 r + r_2 r}{r}.$$

## Cálculo de $R_1$

De la componente  $(1, 1)$ ,

$$\frac{1}{R} + \frac{1}{R_1} = \frac{1}{r_1} - \frac{\frac{1}{r_1^2}}{\frac{1}{r} + \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}}.$$

Pero ya sabemos que

$$\frac{1}{R} = \frac{\frac{1}{r_1 r_2}}{\frac{1}{r} + \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}}.$$

Entonces

$$\frac{1}{R_1} = \frac{1}{r_1} - \frac{\frac{1}{r_1^2}}{\frac{1}{r} + \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}} - \frac{\frac{1}{r_1 r_2}}{\frac{1}{r} + \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}}.$$

Sacando factor común,

$$\frac{1}{R_1} = \frac{1}{r_1} - \frac{\frac{1}{r_1} \left( \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right)}{\frac{1}{r} + \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}}.$$

Reduciendo,

$$\frac{1}{R_1} = \frac{r_2}{r_1 r_2 + r_1 r + r_2 r}.$$

Por lo tanto,

$$R_1 = \frac{r_1 r_2 + r_1 r + r_2 r}{r_2}.$$

## Cálculo de $R_2$

Análogamente, de la componente  $(2, 2)$ ,

$$\frac{1}{R} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{r_2} - \frac{\frac{1}{r_2^2}}{\frac{1}{r} + \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}},$$

de donde resulta

$$\frac{1}{R_2} = \frac{r_1}{r_1 r_2 + r_1 r + r_2 r},$$

y por consiguiente

$$R_2 = \frac{r_1 r_2 + r_1 r + r_2 r}{r_1}.$$

## 5. Resultado final

La transformación  $T \rightarrow \Pi$  queda:

$$\boxed{R = \frac{r_1 r_2 + r_1 r + r_2 r}{r}}$$

$$\boxed{R_1 = \frac{r_1 r_2 + r_1 r + r_2 r}{r_2}} \quad \boxed{R_2 = \frac{r_1 r_2 + r_1 r + r_2 r}{r_1}}$$

## 6. Observación

La equivalencia se obtuvo eliminando el nodo interno  $c$  mediante complemento de Schur:

$$G_T = G_{11} - G_{12} G_{22}^{-1} G_{21}.$$

Este procedimiento es general y muy útil en teoría de redes y análisis nodal simbólico.